

技術士 建設部門 | 施工計画、施工設備及び積算 R04 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題（令和4年度 選択科目III）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和4年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 選択科目III（施工計画、施工設備及び積算）のIII-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III

III 次の2問題（III-1、III-2）のうち1問題を選び解答せよ。（赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。）

III-1（大規模・広域災害時の応急復旧工事）

III-1 我が国は災害が起きやすい国土であり、常に災害リスクに直面してきた。これに加え、近年、豪雨災害が激甚化・頻発化するとともに、南海トラフ地震、首都直下地震や日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震といった巨大地震の発生リスクも切迫する。今後、大規模かつ広域的な災害が発生し、河川、道路、鉄道、海岸などの複数のインフラ施設が甚大な被害を受けた場合、まず被災地域の暮らしを確保するため、被災状況を踏まえて応急復旧工事を進めることになる。

上記を踏まえて、施工計画、施工設備及び積算分野の技術者として、以下の問いに答えよ。

1. 大規模・広域災害時において、応急復旧工事の実施に当たり配慮すべき課題を多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ選択し、その課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
3. 前問（2）で示した解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2（社会資本整備の建設生産プロセスの課題）

III-2 我が国は、これまでも、安全・安心の確保や持続可能な地域社会の形成、経済成長を図るためにインフラ整備を進めてきたが、引き続きこれらの目的を達成していくためにも、我が国のインフラが置かれている状況や社会情勢の変化も踏まえて、必要となる社会資本の整備に取り組んでいく必要がある。

上記を踏まえて、施工計画、施工設備及び積算分野の技術者として、以下の問いに答えよ。

1. 社会資本の整備を持続的に円滑かつ確実に推進するため、調査・測量から設計、施工、検査、維持管理・更新までの建設生産プロセスにおける課題を多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。ただし、ICT・DXの推進による個々の建設現場の生産性向上に関する課題は除くものとする。
2. 前問（1）で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
3. 前問（2）で示した解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,640字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（大規模・広域災害時の応急復旧工事）

III-1-（1） 応急復旧工事で配慮すべき課題（約490字）

大規模・広域災害時の応急復旧工事においては、以下3つの観点から課題を抽出する。

【安全管理の観点】二次災害リスク下での施工環境確保

被災現場では地盤の不安定化・余震・追加降雨による二次災害リスクが常在する。重機の進入可否を含む施工環境が未確定のまま想定外の崩壊・土砂流出が作業員や第三者を危険にさらす。UAVモニタリングデータに基づき施工環境の安全を継続評価する体制の確立が急務の課題となる。

【工程・積算の観点】設計変更の迅速化と適正積算の確保

応急復旧工事は被災状況が刻々と変化するため、設計図書と実際の施工条件が乖離しやすい。工期短縮の要請が強い一方で掘削土量・仮設規模・残存構造物の撤去範囲は施工中に判明し、適正な設計変更・変更積算を迅速に行うことが困難である。工事費の透明性を確保しつつ工期を守ることが課題である。

【環境・社会配慮の観点】廃棄物処理と住民・ライフラインとの調整

応急工事で発生する大量の建設副産物（流木・被災コンクリートがら等）の適正処理は廃棄物処理法遵守と環境回復の両面から課題となる。被災住民の生活道路・ライフラインに近接する施工では振動・騒音・交通規制について住民との合意形成が必要であり、地域コミュニティの存続にも配慮が求められる。

III-1-（2） 最も重要な課題と解決策（約610字）

（1）で抽出した3つの課題のうち、最も重要な課題は【工程・積算の観点】における設計変更の迅速化と適正積算の確保である。現場条件の不確実性が高いにもかかわらず工期短縮の社会的要請が強く、設計変更対応が遅延すれば工事全体が停滞するためである。

この課題に対する解決策を以下に示す。

解決策1：三次元測量に基づく段階的施工計画の策定

着手前にUAV空撮測量と地上レーザースキャナによる三次元点群測量を実施し、被災範囲・土量変化量・仮設条件を定量的に把握する。施工進捗に応じて週単位で計画を更新する段階的施工計画管理を導入し、データに基づく計画更新により変更設計の発生を予見して発注者の承認を迅速化する。

解決策2：三者合同協議体による変更設計・変更積算の迅速化

発注者・施工者・設計者の三者が合同協議体（現場調整会議）を設置し、設計変更の承認フローを通常の数分の一に短縮する。積算単価は被災地特有の遠隔地加算・労務費上昇を反映した実態単価を用い、根拠の透明化により迅速な承認を可能にする。

解決策3：災害協定業者との連携による弾力的な施工体制の構築

事前に締結した建設業団体との災害協定を活用し、複数工区の同時着手を可能にする。工区ごとに担当技術者と施工機械を明示した施工体制台帳を整備し、発注者が工区横断的な進捗を一元管理することで人員・機械の集中投入と分散を柔軟に判断する。地域の担い手との協働は社会・経済の早期回復にも貢献する。

III-1-（3）新たなリスクと対策（約430字）

（2）で示した解決策を実行してもなお、以下の新たなリスクが生じうる。

リスク1：急速施工による品質低下

工期短縮を優先するあまり盛土の締固め管理が不十分となり、竣工後に沈下・法面崩壊等の二次被害が発生するリスクがある。対策として締固め度試験（RI計器による現場密度測定）を頻度を落とさず実施し、発注者の中間検査を強化して品質基準を維持する。

リスク2：施工機械・資材の需給逼迫と調達コスト高騰

広域災害時は複数の発注機関が同時に施工機械や骨材・鉄鋼資材を発注するため需給が逼迫し、調達コストの高騰や工期遅延が生じる。対策として発注者間の情報共有と発注調整（国・都道府県・市町村の連絡会議）により、機械・資材の集中投入時期を分散させる広域調整を実施する。

リスク3：仮設構造物の長期残存に伴う安全管理不全

応急工事で設置した仮設土留め・仮設橋梁等は本設工事が完了するまで長期間残存し、経年劣化による崩壊リスクが生じる。対策として仮設構造物の点検計画を施工計画書に明記し、発注者が定期的な安全確認を実施する義務を発注仕様書に規定する。

III-2（社会資本整備の建設生産プロセスの課題）

III-2-（1） 建設生産プロセスにおける3つの課題（約410字）

社会資本の整備を持続的に推進するうえで建設生産プロセスにおける課題を以下3つの観点から示す（ICT・DXによる個々の現場の生産性向上は除く）。

【担い手確保・技術継承の観点】技術者の高齢化と若手入職減少による技術力低下

建設業の就業者高齢化が進行し、施工ノウハウや品質管理技術が次世代へ継承されない状況が加速している。各プロセスに必要な専門技術者の絶対数が不足し、プロセス全体の品質確保に支障が生じることが課題である。

【ライフサイクルコストの観点】維持管理費を見通した設計・積算の未整備

設計段階では初期建設コストの最小化が優先されるため、定期点検・補修・更新に要するライフサイクルコスト（LCC）が十分に算定されないまま施工仕様が決定される。その結果、維持管理の修繕費が予算を超過し計画的な更新が困難となる。

【品質確保・情報継承の観点】施工データが維持管理段階で活用されない情報断絶

施工段階で取得した出来形・品質管理の計測データは竣工後に紙図面や分散した電子ファイルとして保管されるにとどまり、維持管理担当者が補修計画や劣化診断に活用できる形式で引き継がれていない。この情報断絶が維持管理の非効率と見落としにつながることが課題である。

III-2-（2） 最も重要な課題と解決策（約440字）

（1）で抽出した3つの課題のうち、最も重要な課題は【品質確保・情報継承の観点】における情報断絶である。プロセス全体で情報が引き継がれない構造的欠陥は、維持管理の非効率・補修コスト増大・安全性低下を通じて社会資本の持続的整備を根本から阻害するためである。

この課題に対する解決策を以下に示す。

解決策1：BIM/CIMを活用した設計から維持管理までの情報一元化

発注仕様書にBIM/CIMモデルの納品要件を明記し、設計段階の三次元モデルに施工段階の出来形・配筋・地盤条件等の計測データを付加した竣工BIMモデルとして引き渡すことを義務付ける。維持管理者は損傷箇所の位置特定・補修設計・点検記録を一元管理でき情報断絶を解消できる。

解決策2：電子納品による品質管理データの引き継ぎ

施工段階で取得したコンクリート圧縮強度試験・締固め度・出来形計測のデータを国土交通省電子納品要領に準拠した構造化フォーマットで整理し、維持管理者が点検計画に活用できる形式で納品する。発注者は完成検査でデータの完全性を確認する項目を仕様書に規定する。

解決策3：4者合同確認会議の制度化

設計完了時・施工着手前・竣工前の3回、発注者・設計者・施工者・維持管理担当者が出席する合同確認会議を義務付ける。変更内容と品質管理結果を共有し引き継ぎ事項を文書化してステークホルダーの合意形成と情報継承を担保する。

III-2- (3) 新たなリスクと対策（約360字）

(2) で示した解決策を実行してもなお、以下の新たなリスクが生じうる。

リスク1：データ標準の未整備による異システム間の連携不全

発注機関ごとにデータ形式が異なるとシステム間でデータが受け渡せない「データ孤島」が生じる。対策としてBIM/CIMガイドラインに基づくデータ標準を全発注機関に統一適用し、発注者が完成検査で標準適合を確認する仕組みを整える。

リスク2：小規模建設業者への導入負担集中と地域担い手の喪失

BIM/CIM導入には高度なソフトウェアと専門技術者が必要で、地域建設業者への設備投資・人材育成の負担が大きい。導入困難な業者が排除されると社会・経済の持続可能性が損なわれる。対策として発注者は規模に応じた段階的適用基準を設け共同受注グループによる負担分散を誘導する。

リスク3：デジタルデータの長期保全コストによるデータロス

竣工BIMモデルや電子納品データを数十年にわたって維持するにはデータ移行とソフトウェア更新が繰り返し必要で保全コストが増大する。対策としてIFC等の長期保存形式でのバックアップ保管を義務付けデータ移行計画をDX計画に明記し社会・経済・環境の三側面の情報継承を確保する。